

單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

法規與品質（軟體醫材 SaMD）

SaMD Regulation & Quality — 你的 App/演算法，可能就是一個『醫療器材』

涵蓋：SaMD 定義 · IMDRF 風險分級 · ISO 13485/14971 · IEC 62304 · MDR/FDA/TFDA · AI 醫材(GMLP/PCCP)

實例：一個 AI 視網膜病變篩檢軟體，從『算不算醫材』到上市與上市後管理

先修：9.5 醫療 AI · 9.7 可用性 · 對應：IMDRF / ISO / IEC / MDR / FDA / 醫療器材管理法 · S2

課程地圖 Course Map

從『你的產品算不算醫材』一路走到『上市與上市後品質管理』

部分	主題	你會學到
Part 1	什麼是 SaMD	定義、意圖用途決定一切、IMDRF 風險分級
Part 2	品質與風險三支柱	ISO 13485(品質)、ISO 14971(風險)、IEC 62304(軟體)
Part 3	上市路徑	歐盟 MDR、美國 FDA、台灣 TFDA 三地比較
Part 4	AI/ML 醫材的特殊挑戰	鎖定 vs 持續學習、GMLP、變更控制計畫 PCCP
Part 5	實務與實例	從意圖用途到上市後：AI 篩檢軟體全程・作業

教學重點 一句話抓重點：很多健康科技團隊最震撼的一課是——『我做的 App/演算法，在法律上可能就是一個醫療器材』。一旦是醫材，就要走品質系統、風險管理、法規查驗登記。這一課帶你搞懂『算不算、屬於哪一級、怎麼上市、上市後怎麼管』——這是產品能不能合法賣、被採用的關鍵。

為什麼健康科技研究者一定要懂法規？

做出來、證明有效，還要『合法上市』才用得到

不懂法規的下場

- 以為只是『健康 App』，其實是醫材 → 違法上市
 - 沒建品質系統(QMS)，做完才發現要重來
 - 沒做風險管理，出事無法追溯與課責
 - AI 模型一改版就要重送審 → 動彈不得
- 產品卡在上市這關，前功盡棄

懂法規，你能

- 及早判斷『算不算醫材、屬第幾級』
 - 從開發就內建品質、風險、軟體流程
 - 選對上市路徑(MDR/FDA/TFDA)
 - 用 PCCP 讓 AI 模型『合法地持續更新』
- 讓好產品順利、合法地進入臨床市場

教學重點 定位：這一課是單元 9『從研究到落地』的最後拼圖——前面教你做出有效(9.4/9.5)、好用(9.7)、能落地(9.6/9.8)的產品，這一課教你讓它『合法上市』。法規不是研究的敵人，而是把『研究原型』變成『可上市醫材』必經的品質與安全門檻。及早懂，才不會做完才發現要打掉重練。

1

PART 1

什麼是 SaMD

Is Your Software a Medical Device?

對應：IMDRF 定義與風險分級

最關鍵的第一問：你的軟體『算不算』醫療器材？

答案不看技術多炫，而看『意圖用途』。

SaMD 是什麼？軟體『本身』就是醫材

不是附在硬體裡，而是軟體獨立達成醫療目的

SaMD 的定義(IMDRF)

Software as a Medical Device :

『用於一個或多個醫療目的、且不需
依附於硬體醫材』的軟體

例:分析影像判讀病變的 App、

演算法風險預測、數位療法 DTx

→ 軟體獨立就構成醫材

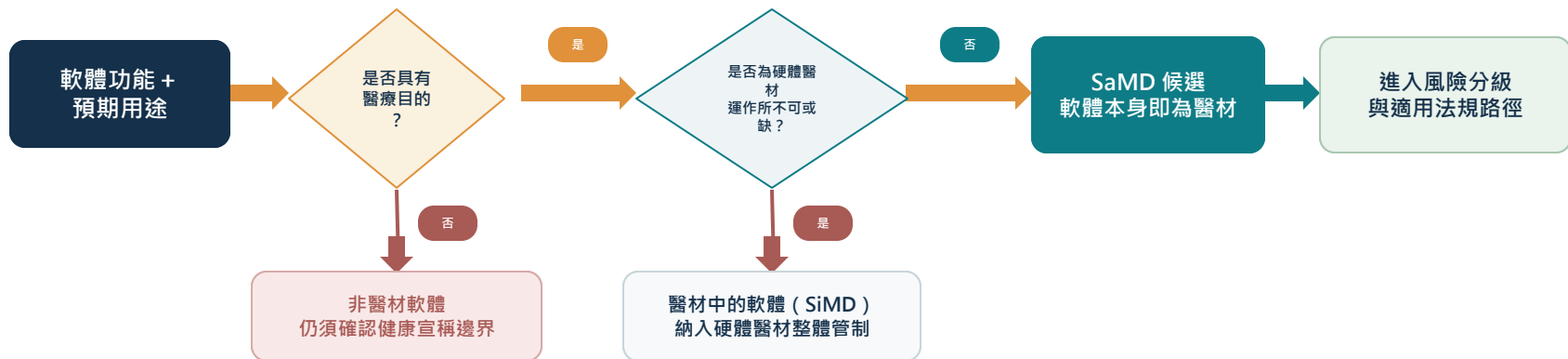
區分三種軟體

- SaMD:軟體本身即醫材(本課重點)
 - SiMD:嵌在硬體醫材『裡』的軟體
(如輸液幫浦的控制軟體)
 - 非醫材軟體:一般健康促進/管理
- 關鍵在『意圖用途』(下一頁)

教學重點 觀念校正：SaMD 指『軟體本身就是醫療器材』——它不需要附著在任何硬體上，光靠軟體就達成醫療目的(診斷、治療、預防、監測)。這和『嵌在硬體裡的軟體(SiMD)』不同。一個手機 App、一段雲端演算法，都可能是 SaMD。判斷的關鍵不是它多複雜，而是它『宣稱要做什么』。

它是 SaMD 嗎？從功能到法規邊界的判定

以 intended use 為起點，先判斷醫療目的與硬體依賴，再進入 SaMD 風險分類；名稱與技術形式本身不能決定法規屬性。



先寫清楚 intended use：誰使用、對誰、在何種情境、支援哪一個臨床決策；分類與證據都從這一句話開始。

來源：IMDRF SaMD N10 / N12；EU MDCG 2019-11 rev.1 (2025)；TFDA 醫療器材軟體分類參考指引

教學提醒：不要從「用了 AI、App 或雲端」反推它是醫材。先用一句可稽核的預期用途描述臨床目的，再逐步判斷資格、邊界、分類與證據需求。

決定關鍵：意圖用途(intended use)

同樣的技術，宣稱不同 → 是不是醫材就不同

宣稱/意圖用途	算醫材嗎	為什麼
『記錄你的步數與心情』	通常不算	一般健康促進、不做醫療判斷
『偵測心律不整、提醒就醫』	很可能算	做醫療偵測/診斷輔助
『協助醫師診斷糖尿病視網膜病變』	算	直接用於診斷
『提供衛教資訊』	通常不算	僅提供資訊、不個別化診療

教學重點 最重要的一課：是不是醫材，看『你宣稱它要做什麼(intended use)』，不是看技術。同一套心律演算法，宣稱『幫你了解運動強度』可能不是醫材，宣稱『偵測心房顫動、建議就醫』就很可能是。所以行銷文案、仿單、宣稱都要小心——一句話可能就讓你的產品從『App』變成『需查驗登記的醫材』。

IMDRF 風險分級：資訊重要性 × 病況嚴重度

兩個維度交叉，決定風險類別 I-IV

資訊重要性 ↓ / 病況 →	非嚴重	嚴重	危急
提供資訊 Inform	I	I	II
驅動臨床處置 Drive	I	II	III
治療/診斷 Treat/Diagnose	II	III	IV

教學重點 怎麼讀這張表:風險 = 『這軟體的資訊有多關鍵(只是參考→驅動處置→直接診療)』 × 『病人的病況有多嚴重(非嚴重→嚴重→危急)』。右下角(治療/診斷 × 危急) = Category IV，風險最高、審查最嚴；左上角(提供資訊 × 非嚴重) = Category I，最低。這個框架幫你『先想清楚風險』，再對應各國的正式分級。

IMDRF SaMD 風險分類矩陣

以「軟體資訊對醫療決策的重要性」交叉「醫療情況 / 病況嚴重度」，得到 Category I-IV；分類反映潛在影響，而非單看演算法複雜度。

醫療情況 / 病況
(嚴重度)

治療或診斷

驅動臨床管理

告知臨床管理

危急 Critical

Category IV | 最高影響

Category III | 高影響

Category II | 中度影響

嚴重 Serious

Category III | 高影響

Category II | 中度影響

Category I | 低影響

非嚴重 Non-serious

Category II | 中度影響

Category I | 低影響

Category I | 低影響

資訊越直接改變治療 / 診斷，且病況越危急，分類越高；Category IV 最高、Category I 最低。

來源：IMDRF SaMD N12—Risk Categorization Framework

教學提醒：先問輸出是在治療 / 診斷、驅動管理，還是僅提供資訊；再問錯誤輸出發生於危急、嚴重或非嚴重情境。兩軸都要由 intended use 與可合理預見的誤用支撐。

2

PART 2

品質與風險三支柱

Quality, Risk & Software Standards

對應：ISO 13485 · ISO 14971 · IEC 62304

醫材不是『做出來能動就好』，而是要證明『在一套品質系統下、有管理風險、有嚴謹的軟體流程』做出來的。三大標準是地基。

三大標準：品質、風險、軟體流程

國際通用，各國法規多要求或認可

標準	管什麼	一句話
ISO 13485	品質管理系統 QMS	整個組織『怎麼有品質地做醫材』
ISO 14971	風險管理	系統性辨識、評估、控制風險
IEC 62304	醫材軟體生命週期	軟體從開發到維護的流程要求
IEC 62366-1	可用性工程	使用安全(接 9.7)

教學重點 三支柱各司其職：ISO 13485 是『組織層級』的品質系統(流程、文件、追溯)；ISO 14971 是『風險層級』(把危害找出來、降到可接受)；IEC 62304 是『軟體層級』(開發、測試、維護的流程)。再加 IEC 62366(可用性，接 9.7)與資安。這些不是做完產品才補的文件，而是要『從第一天就內建』的做事方式。

ISO 13485：品質管理系統(QMS)

不是產品標準，是『你這家組織怎麼做事』的標準

涵蓋什麼

- 設計與開發的管制流程
 - 文件與紀錄(可追溯:誰做了什麼、為什麼)
 - 供應商管理、生產、放行
 - 不良事件與矯正預防措施(CAPA)
 - 上市後監督
- 貫穿產品全生命週期

為什麼重要

- 多數市場要求醫材廠有 QMS 才能上市
 - 證明你的產品『不是碰運氣做出來的』
 - 出問題能追溯、能矯正
 - 新創最常見痛點:太晚建 QMS → 重做
- 越早導入越省事

教學重點 新創的血淚教訓：ISO 13485 是『組織如何有品質地開發與維護醫材』的系統——不是等產品做完再補的文件堆。很多團隊埋頭做完 MVP 才發現：沒有設計管制紀錄、沒有可追溯性，等於要打掉重來。及早(哪怕精簡地)建立 QMS，是把研究原型變成可上市醫材最關鍵、也最常被低估的一步。

ISO 14971：風險管理

把『可能傷害病人的地方』找出來、降到可接受

- 1 辨識危害** 列出所有可能的傷害來源(誤判、當機、誤用...)
- 2 估計風險** 每個危害的『嚴重度 × 發生機率』
- 3 風險控制** 用設計降低風險(防呆、警示、限制...接 9.7)
- 4 評估殘餘風險** 控制後還剩多少？可接受嗎
- 5 效益-風險 + 監測** 整體效益是否大於風險；上市後持續監測

教學重點 風險管理是醫材的靈魂：ISO 14971 要你系統性地問『哪裡會傷到病人、有多嚴重、多可能發生、怎麼降低』。對 SaMD，危害常來自『誤判、當機、資料錯誤、被誤用、資安漏洞』。控制手段常是設計(接 9.7 人因)——例如高風險輸出加二次確認。最後要做『效益-風險』整體判斷，並在上市後持續監測新風險。

IEC 62304：軟體安全分級 A/B/C

失效可能造成的傷害越大，開發流程要越嚴謹

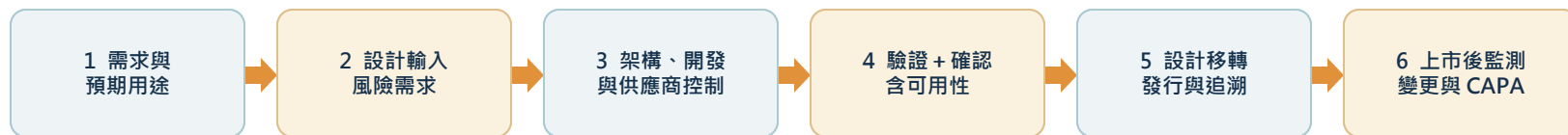
安全分級	軟體失效可能造成	流程要求
Class A	不會造成傷害	最基本
Class B	可能傷害，但不嚴重	中等嚴謹
Class C	可能死亡或嚴重傷害	最嚴謹(完整架構、單元測試...)

教學重點 關鍵觀念：IEC 62304 的分級『不是評你的軟體有多安全』，而是決定『你的開發流程要多嚴謹』。分級看『萬一軟體失效，最糟會造成什麼傷害』——不會傷人(A)、可能小傷(B)、可能致命(C)。Class C 要求最完整的架構設計、單元測試、追溯。可用風險控制把某些部分降級，但要有依據。這是軟體開發流程的法規地基。

把 QMS、風險管理與軟體生命週期接成同一條證據鏈

ISO 13485 / FDA QMSR 提供治理骨架，ISO 14971 讓風險活動貫穿生命週期，IEC 62304 管理軟體開發與維護；三者不是平行文件。

FDA QMSR 自 2026-02-02 生效：21 CFR Part 820 納入 ISO 13485:2016 核心要求



ISO 13485 / QMSR 治理層 | 設計與開發控制 · 文件與紀錄 · 供應商 · CAPA · 管理審查

ISO 14971 風險主線 | 危害辨識 → 風險估計 → 控制 → 殘餘風險 → 生產與上市後資訊

IEC 62304 軟體主線 | 安全等級 → 需求 / 架構 → 實作 → 測試 → 組態 / 問題解決 → 維護

來源：FDA QMSR (2026) ； ISO 13485 ； ISO 14971 ； IEC 62304

教學提醒：稽核時真正有說服力的是可追溯性：需求連到危害與風險控制，控制連到設計輸入、驗證測試、殘餘風險與上市後訊號。文件多不等於系統有效。

3

PART 3

上市路徑

Getting to Market: EU / US / Taiwan

對應：MDR·FDA·醫療器材管理法

同一個產品，要在不同市場上市，走的路徑不同。

認識歐盟 MDR、美國 FDA、台灣 TFDA 三地的分級與查驗。

歐盟 MDR : Rule 11 讓多數醫療軟體『升級』

CE 標章、公告機構、臨床評估

重點

- 風險分級:I、IIa、IIb、III(由低到高)
- Rule 11:專門管軟體——多數診斷/監測軟體被歸為 IIa 以上(比舊制更嚴)
- 需 CE 標章;中高風險要『公告機構』審查
- 要臨床評估、UDI、上市後監督

對 SaMD 的衝擊

- Rule 11 讓很多原本低風險的軟體被『升級』
→ 需要公告機構、更多證據
- 臨床評估要求提高
- 也要遵循歐盟 AI 法(AI Act)對高風險 AI 的要求
→ 進歐盟市場門檻不低

教學重點 歐盟 MDR 的震撼:2017 年生效的 MDR 用『Rule 11』專門管軟體,把許多『提供診斷/監測資訊』的軟體歸到 IIa 甚至更高——比舊制嚴很多,需要獨立『公告機構(Notified Body)』審查、CE 標章與臨床評估。若軟體含 AI,還要疊加歐盟 AI 法對高風險 AI 系統的要求。進歐盟前務必先確認 Rule 11 把你歸到哪一級。

美國 FDA：三條主要路徑

依風險與『有沒有前例』決定走哪條

路徑	適用	特點
510(k)	與已上市器材『實質等同』	證明和前例一樣安全有效,較快
De Novo	低-中風險但『無前例』可比	為新型器材建立新分類
PMA 上市前核准	高風險(Class III)	最嚴格,需完整臨床證據

教學重點 FDA 三路徑怎麼選:有『類似的已上市器材』可比→走 510(k)(證明實質等同,最常見、最快);是『新東西』但風險不高→走 De Novo(建立新分類);高風險(如植入式、維生)→走 PMA(最嚴,要完整臨床試驗)。多數 AI/軟體醫材走 510(k) 或 De Novo。FDA 對 AI 醫材另有專門的變更管理機制(PCCP,Part 4)。

台灣 TFDA：醫療器材管理法(2021)

本地上市的框架與分級

重點

- 2021/5/1 施行專法『醫療器材管理法』
- 風險分級:第一(低)、第二(中)、第三(高)等級
- 依 IMDRF 原則分類;軟體醫材(SaMD)適用
- 需查驗登記/上市前審查、QMS(GMP)
- 強制 UDI、上市後監督與通報

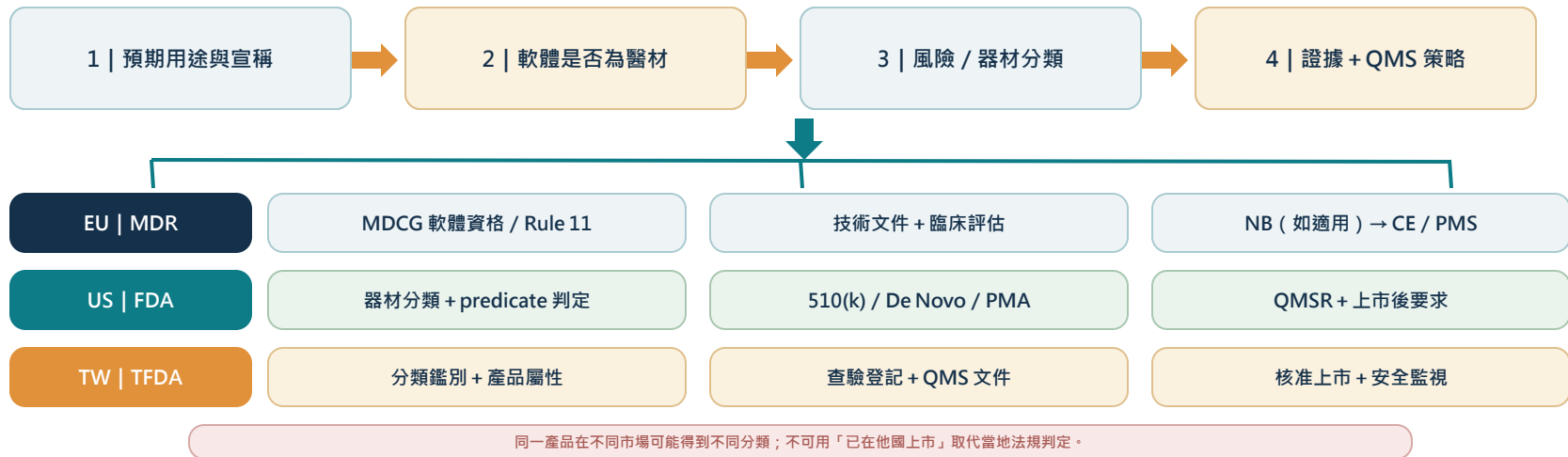
實務提醒

- 先向 TFDA 確認『分類分級查詢』
 - 數位療法/AI 軟體有對應審查考量
 - 可參考國際(FDA/MDR)資料佐證
 - 製造/輸入需符合品質系統
- 上市前先諮詢、別做完才問

教學重點 在地落地:台灣 2021 年施行『醫療器材管理法』專法,把醫材分成第一到第三等級(低/中/高風險),軟體醫材同樣適用,並依循 IMDRF 分類原則。要在台灣上市,需向 TFDA 查驗登記、符合品質系統、標示 UDI。建議在開發早期就用 TFDA 的『分類分級查詢』確認你的產品屬於哪一級——三地(台/美/歐)分級不完全一致,要各自確認。

EU、US、Taiwan : SaMD 三市場准入路徑

共同起點是預期用途、資格、分類、證據與 QMS；真正分流發生在法規分類規則、審查路徑、第三方參與與上市後義務。



來源：EU MDCG 2019-11 rev.1 (2025)；FDA device pathways / QMSR；TFDA 醫療器材法規與軟體分類指引

教學提醒：建立「全球核心技術檔 + 市場差異附件」。核心檔維持同一版的 intended use、風險、架構、V&V 與臨床證據；差異附件處理各市場分類與行政要求。

4

PART 4

AI / ML 醫材的特殊挑戰

When the Device Learns

對應：GMLP・PCCP・總產品生命週期

會『學習、更新』的 AI，挑戰了『產品定型後才審查』的傳統法規。
這一部教你 AI 醫材的特殊要求與最新的變更管理機制。

鎖定 vs 持續學習：AI 醫材的核心難題

傳統法規審『定型的產品』，但 AI 會變

鎖定型 Locked

模型上市後『不再自動改變』

每次要更新 → 重新驗證(可能重送審)

法規上好處理(像傳統產品)

多數已核可的 AI 醫材屬此類

→ 穩定但更新慢

持續學習 Adaptive

模型會隨新資料『持續更新』

威力大,但『審過的』和『現在用的』不同

→ 傳統『定型後審查』機制接不住

風險:悄悄退化或產生偏誤(接 9.5 漂移)

→ 需要新的變更管理機制(PCCP)

教學重點 核心矛盾:傳統醫材法規假設『產品定型後才審、審過就不變』。但 AI 的價值往往在於『能隨新資料持續改進』——這讓『你審查的版本』和『病人實際用的版本』可能不一樣。這正是 AI 醫材最大的法規難題。解法不是禁止更新,而是『事先講好怎麼更新』(PCCP,見後)。也呼應 9.5 的資料漂移與監測。

GMLP：優良機器學習實務的指導原則

把 9.5 學的方法紀律,變成法規期待

GMLP 精神(IMDRF 十原則)

- 多方專業合作、good software 工程
- 資料代表性、與臨床相關
- 訓練與測試資料獨立(防洩漏,接 9.5)
- 重視人-AI 團隊表現、給臨床有意義資訊
- 部署後監測、管理再訓練風險

為什麼重要

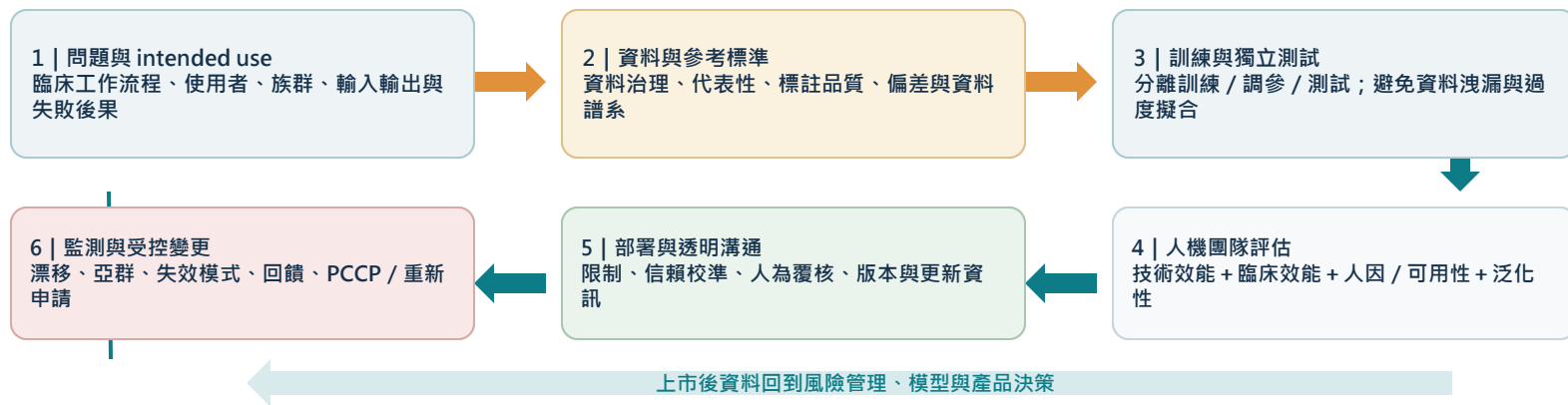
- 把 9.5 的『先切再處理、外部驗證、校準、分族群公平、監測』提升為『法規期待』
 - 跨國(FDA/Health Canada/MHRA/IMDRF)共識
 - 涵蓋『總產品生命週期』TPLC
- 做 AI 醫材的方法學底線

教學重點 GMLP(FDA/Health Canada/MHRA 2021;IMDRF 2025 十原則)其實就是把你 9.5 學的醫療 AI 方法紀律——資料代表性、防洩漏、外部驗證、校準、分族群公平、部署後監測——變成『監管者期待你做到』的良好實務,並強調涵蓋『總產品生命週期(TPLC)』。換句話說,9.5 的嚴謹方法不只是學術要求,也是上市的實務門檻。

AI 醫材全生命週期：以 GMLP 管理 TPLC

從 intended use、代表性資料與獨立測試，到人機團隊評估、透明部署與漂移監測；每次學習或更新都必須回到風險與變更控制。

2025 IMDRF GMLP：風險導向、跨專業、資料代表性、獨立測試、人機團隊、透明與持續監測



來源：IMDRF GMLP Guiding Principles (Final, 2025) ； FDA / Health Canada / MHRA AI/ML principles

教學提醒：模型效能只是產品證據的一部分。資料治理、參考標準、亞群、使用者行為、工作流程、版本控制與上市後監測共同決定 AI 醫材能否安全維持效能。

PCCP:讓 AI 合法地『持續更新』的機制

事先講好怎麼改,就不必每次都重送審

預定變更控制計畫 PCCP

Predetermined Change Control Plan

上市時就『事先』提交:

- 要改什麼(Description of Modifications)
 - 怎麼改與驗證(Modification Protocol)
 - 改了影響什麼(Impact Assessment)
- 照計畫改,不必每次重新送審

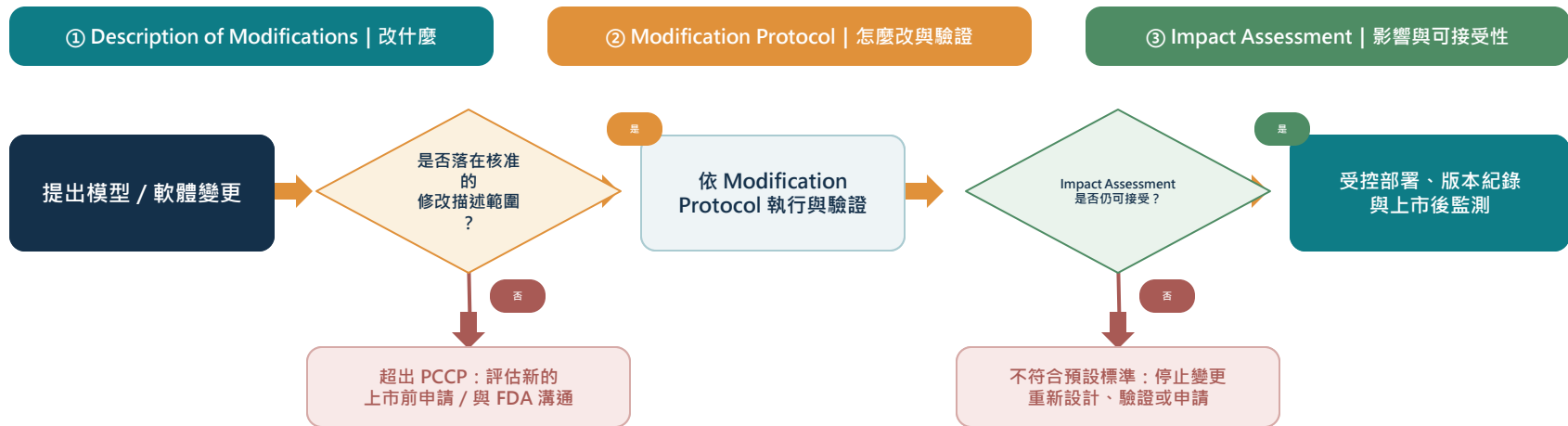
為什麼是突破

- 解決『AI 會變 vs 法規要定型』的矛盾
 - FDA 2024/12 發布 AI 醫材 PCCP 最終指引
 - 在『可控、可預期』下允許模型更新
 - 仍要維持安全與效能標準
- 讓 AI 醫材能與時俱進又受監管

教學重點 PCCP 是近年最重要的法規創新:與其禁止 AI 更新、或每次小改都重送審(不切實際),不如在上市時就『事先講清楚:我會怎麼改、用什麼方法驗證、會影響什麼』。監管者核准這個『計畫』後,你照計畫更新就合法,不必每次重審。FDA 已於 2024 年 12 月發布 AI 醫材 PCCP 最終指引。這讓 AI 醫材既能持續改進、又維持監管——是 AI 健康科技的關鍵配套。

PCCP：把 AI 變更預先寫成可審查承諾

FDA 2025 最終指引將 PCCP 組成明確化為修改描述、修改協定與影響評估；僅有模型更新清單，並不足以支持受控變更。



來源：FDA, Marketing Submission Recommendations for a PCCP for AI-Enabled Device Software Functions (Final, 2025)

教學提醒： PCCP 不是變更免審通行證。每項修改必須落在核准範圍、依預定 protocol 執行、通過接受標準並留下版本與上市後證據；超出範圍就回到新的法規評估。

5

PART 5

實務與實例

Putting It Together

AI 視網膜篩檢軟體的法規旅程

把 Part 1-4 串起來:從『算不算醫材』一路走到上市與上市後,
看一個 AI 健康科技產品的完整法規路徑。

實例:AI 糖尿病視網膜病變篩檢軟體

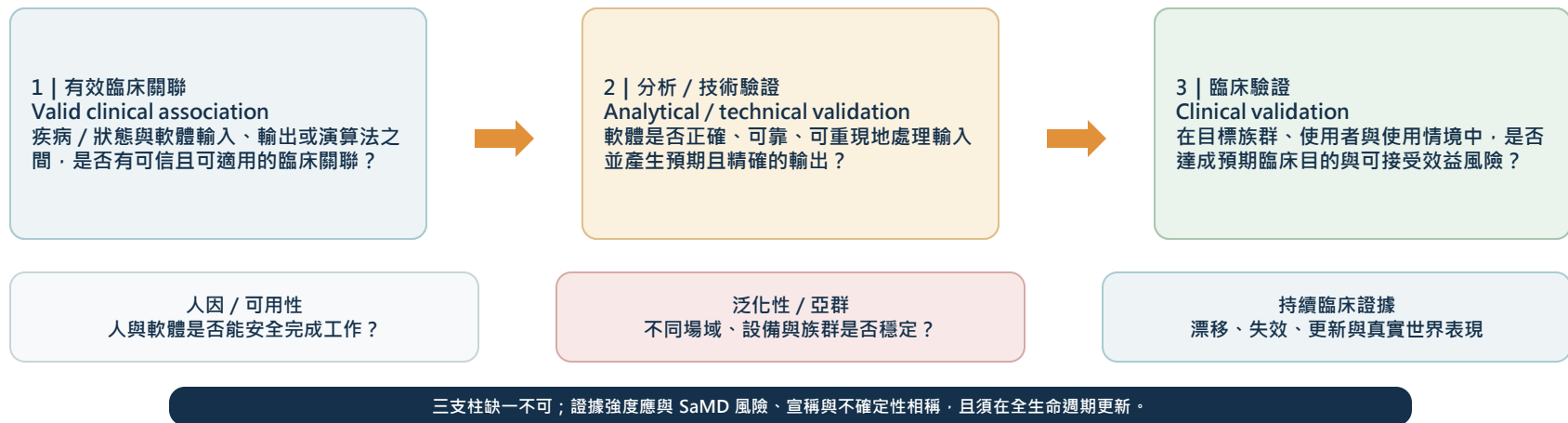
從意圖用途到上市後，一步步走

階段	做了什麼	對應
定意圖用途	『協助醫師篩檢轉診』→ 屬醫材	意圖用途、IMDRF
分級	診斷輔助×嚴重病況 → 中高風險	IMDRF III / 各國分級
建品質與風險	導入 QMS、做風險管理與軟體流程	ISO 13485/14971/62304
臨床與驗證	外部驗證、校準、分族群(接 9.5)	GMLP、臨床評估
送審 + PCCP	選路徑送審;附模型更新計畫	FDA/MDR/TFDA + PCCP
上市後	監測效能漂移、資安、通報	上市後監督

教學重點 看整條路:① 先確認『協助篩檢轉診』的宣稱讓它成為醫材;② 依風險分級;③ 從開發就內建品質(13485)、風險(14971)、軟體流程(62304);④ 用 9.5 的嚴謹方法做臨床驗證(GMLP);⑤ 選路徑送審並附 PCCP 讓模型能更新;⑥ 上市後持續監測漂移與資安。這就是把一個 AI 原型,變成合法、可持續的醫材。

SaMD 臨床評估的三支柱：關聯、技術、臨床

有效臨床關聯回答「為何有意義」，分析 / 技術驗證回答「軟體是否做對」，臨床驗證回答「在目標情境中是否真的有用」。



來源：IMDRF SaMD N41—Clinical Evaluation；IMDRF N81 (2025)

教學提醒：AUROC 或 sensitivity 很好，仍不等於臨床效益成立。必須同時說明目標族群、閾值、比較基準、使用流程、人機互動、失敗後果、亞群與真實世界監測。

上市不是終點:上市後監督與資安

醫材的責任,延續到整個使用生命週期

上市後監督

- 持續監測真實世界效能(接 9.3 RWE、9.5 漂移)
 - 不良事件通報(出事要報主管機關)
 - 矯正與預防措施(CAPA)、必要時召回
 - 定期安全更新報告
- 醫材責任是『全生命週期』

網路安全 Cybersecurity

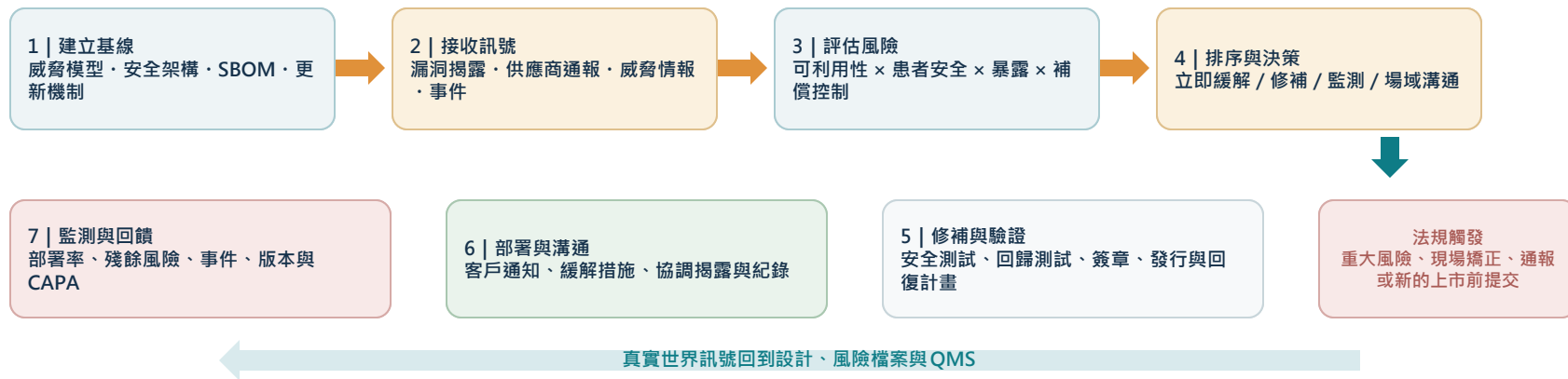
- 軟體醫材是資安攻擊面(病人安全風險)
 - 要做威脅建模、漏洞管理、更新機制
 - 保護病人資料(接 9.1 隱私/去識別)
 - 法規越來越要求資安計畫
- 資安 = 病人安全的一環

教學重點 全生命週期責任:醫材核准上市只是開始。你要持續監測真實世界效能(尤其 AI 會漂移,接 9.5)、通報不良事件、必要時召回或更新。網路安全也是重點——軟體醫材可能被攻擊而危害病人安全,法規越來越要求完整的資安計畫與漏洞管理。這與 9.1 的資料隱私、9.5 的模型監測、9.3 的真實世界證據都緊密相扣。

醫材資安的閉環：從 SBOM 到弱點修補、部署與監測

資安是患者安全與品質系統的一部分。產品需能辨識組件、接收漏洞、評估可利用性與臨床風險、快速更新並向使用者透明溝通。

Cybersecurity TPLC | 安全架構、SBOM、弱點處理、更新能力、溝通與持續監測須納入 QMS



來源：FDA Cybersecurity in Medical Devices Guidance (Final, 2026) ; FDA Cybersecurity FAQs / Section 524B

教學提醒：把「找到 CVE」與「患者風險」連起來。SBOM 讓範圍可見；威脅模型、可利用性、補償控制與臨床後果決定優先級；修補完成後仍要追蹤部署率與殘餘風險。

常見錯誤與用 AI 協助法規的界線

及早規劃,別做完才發現要重來

常見錯誤 / 好習慣

- X 以為是『健康 App』其實是醫材
- X 做完 MVP 才想建 QMS → 重做
- X 宣稱誇大療效 → 意外變高風險醫材
- ✓ 開發第一天就定意圖用途、查分級
- ✓ 及早內建品質/風險/軟體流程

用 AI 協助法規(可以/不可以)

- ✓ 用 AI 草擬技術文件、風險清單初稿
- ✓ 請 AI 對照標準做缺口分析
- X 讓 AI 『判定』你的分級當最終答案
- X 用 AI 生成沒做的驗證/文件
- 分級與送審請與法規專家/主管機關確認

教學重點 最實用的忠告:法規要『及早、內建』,不要『事後、補救』。開發第一天就問三件事——這算不算醫材?屬第幾級?要走哪條路徑?越早問越省。AI 可以加速文件與缺口分析,但『分級、送審策略、最終合規判斷』一定要諮詢法規專家與主管機關(TFDA/FDA/公告機構),別把 AI 的判斷當定案。

本課總覽:一頁看完 SaMD 法規

從『算不算』到『上市後』

主題	關鍵心法	對應
算不算醫材	看意圖用途,不看技術	SaMD / IMDRF
屬第幾級	資訊重要性×病況嚴重度	IMDRF I-IV;各國分級
怎麼做	品質+風險+軟體流程,及早內建	ISO 13485/14971;IEC 62304
怎麼上市	選對路徑(台/美/歐)	TFDA / FDA / MDR
AI 特殊	GMLP 方法紀律 + PCCP 變更管理	接 9.5

教學重點 帶走一句話:健康科技產品要真正進入臨床、幫到病人,除了有效(9.4/9.5)、好用(9.7)、能落地(9.6/9.8),還要『合法上市』。法規不是敵人,而是把研究原型變成可信賴醫材的品質與安全門檻。核心四問——算不算醫材?第幾級?怎麼做(品質/風險/軟體)?怎麼上市?——越早想清楚,產品之路越順。



作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Regulatory Plan for a SaMD

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標:能判斷產品算不算醫材、屬第幾級,規劃品質/風險/軟體流程,
並為 AI 醫材設計上市與更新策略。

作業說明與繳交

建議 3–4 頁;重點是判斷與規劃,不是背條文

形式與繳交

- 形式:一份法規策略報告(PDF/Word)
- 篇幅:Part A 每題 3–5 句;Part B 完整規劃
- 可畫意圖用途→分級→路徑的決策流程
- 獨立完成;可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限:兩週後上課前

評分重點

- 意圖用途與『算不算醫材』判斷 (25%)
- IMDRF 風險分級推理 (20%)
- 三支柱(品質/風險/軟體)規劃 (25%)
- 上市路徑與 AI 變更策略 (20%)
- 上市後與資安意識 (10%)

情境 (Part B 共用):一款用手機鏡頭分析傷口照片、判斷『是否感染、建議就醫』的 AI App。

教學重點 寫作提醒:每個判斷都要說『為什麼』——這個宣稱讓它算不算醫材、風險為何落在那一級、所以要做什麼。老師看的是你能不能把『算不算→第幾級→怎麼做→怎麼上市』這條法規主線,實際用在一個 AI 健康科技產品上。

四題觀念題（每題 3-5 句）

用你的話講清楚

A1

什麼是 SaMD? 為什麼『算不算醫材』看意圖用途而非技術? 請各舉一個算與不算的例子。

A2

IMDRF 用哪兩個維度決定風險分級? 請用一個例子說明怎麼落到某一級。

A3

IEC 62304 的 A/B/C 分級是在評『軟體有多安全』嗎? 它到底決定什麼?

A4

AI 醫材『會持續學習』為何對傳統法規是難題? PCCP 怎麼解決它?

教學重點 提示:A1 想意圖用途、醫療目的;A2 想資訊重要性×病況嚴重度;A3 想失效傷害→流程嚴謹度,非產品安全度;A4 想審過的≠在用的、事先講好怎麼改。

為傷口 AI App 做法規規劃

手機分析傷口照片,判斷感染並建議就醫

為這款傷口 AI App,請完成:

- B1 它算不算醫療器材?請用『意圖用途』說明理由。
- B2 用 IMDRF 兩維度,推估它的風險類別,並說明推理。
- B3 列出你會在開發早期導入的三大標準,各一句說明要做什麼。
- B4 它是 AI 醫材,你會怎麼規劃『模型更新』的合規策略?
- B5 列出兩件『上市後』你必須持續做的事(含資安)。

教學重點 重點:B1 判斷/建議就醫→很可能是醫材;B2 診斷輔助×傷口感染(嚴重度中)→約 II-III;B3 ISO 13485/14971/IEC 62304;B4 提交 PCCP(事先講好怎麼更新);B5 效能漂移監測、不良事件通報、資安/漏洞管理。



解答

參考答案 Reference Answers

對答案,更要對『推理』

Part A 觀念 + Part B 規劃要點

先自己做完再看。

比對重點是判斷邏輯與規劃完整度,不只是名詞。

觀念題參考答案

要點式,實際作答請展開成 3–5 句

題	參考要點
A1	SaMD = 軟體本身即醫材(不需依附硬體)、用於醫療目的。算不算看『意圖用途』——你宣稱它要做什麼,而非技術多炫。算:宣稱『偵測心房顫動、建議就醫』的 App;不算:『記錄步數與心情』的一般健康促進 App。同一技術,宣稱不同,結果就不同。
A2	IMDRF 用『資訊重要性(提供資訊→驅動處置→治療/診斷)』×『病況嚴重度(非嚴重→嚴重→危急)』兩維度。例:一個『協助診斷危急疾病』的軟體 = 治療/診斷×危急→Category IV(最高);一個『提供非嚴重狀況資訊』的=Category I(最低)。
A3	不是評『軟體有多安全』。IEC 62304 的 A/B/C 是依『萬一軟體失效,最糟會造成什麼傷害』(不會傷/小傷/致命)來決定『你的開發流程要多嚴謹』。Class C 要求最完整的架構、測試與追溯。它管的是『過程的嚴謹度』,不是產品的安全評分。
A4	傳統法規假設『產品定型後才審、審過不變』,但持續學習的 AI 會變——導致『審查的版本』與『病人在用的版本』不同,且可能悄悄漂移或產生偏誤。PCCP 讓你在上市時就事先提交『要改什麼、怎麼驗證、影響什麼』,核准後照計畫更新即合法,不必每次重送審,兼顧改進與監管。

規劃參考要點 (示例)

合理即可,重點是判斷與規劃

B1–B3 判斷與標準

- B1 算醫材:它『判斷是否感染並建議就醫』——
做醫療判斷與診療建議,屬醫療目的(意圖用途)。
- B2 資訊重要性=驅動臨床處置/診斷輔助;病況=傷口感染(嚴重,可能惡化)→約落在 II–III,中高風險。
- B3 ISO 13485(建 QMS、設計管制與追溯);ISO 14971
(辨識誤判/誤用/當機等危害並控制);IEC 62304
(依失效傷害定 B/C 級,做對應軟體流程與測試)。

B4–B5 AI 更新與上市後

- B4 模型更新:上市時提交 PCCP——事先說明會怎麼更新(如定期以新資料再訓練)、用什麼方法驗證(外部驗證、校準、分族群公平,接 9.5)、影響評估;核准後照計畫更新即合規。
- B5 上市後:①持續監測真實世界效能與資料漂移、通報不良事件;②網路安全——威脅建模、漏洞管理、保護傷口照片等個資(接 9.1)。

教學重點 沒有唯一標準答案,但好規劃必須:用意圖用途判定它是醫材、用 IMDRF 兩維度推估風險級別、及早內建三支柱標準、為 AI 用 PCCP 規劃合規更新,並把上市後監測與資安納入。核心是『及早、內建、與主管機關確認』。

想更深入可以看這些

權威標準與各地法規

主題	來源
SaMD 框架	IMDRF SaMD 系列文件(定義、風險分級、GMLP);imdrf.org
品質/風險/軟體	ISO 13485(QMS)、ISO 14971(風險)、IEC 62304(軟體)、IEC 62366-1(可用性)
歐盟	EU MDR (2017/745) Rule 11;歐盟 AI 法(AI Act)
美國	FDA SaMD/AI-ML 專區;PCCP 最終指引(2024/12);GMLP
台灣	醫療器材管理法(2021);TFDA 分類分級查詢與查驗登記
加拿大	Health Canada 醫療設備 (Medical Devices) 法規

教學重點 這一課與整個單元 9 緊密相扣:意圖用途與 AI 方法接 9.5,可用性接 9.7,上市後真實世界證據接 9.3,隱私資安接 9.1,臨床證據接 9.4。真正要送審時,務必以主管機關(TFDA/FDA/公告機構)最新公告與專業法規顧問為準——法規會更新,本課提供的是『思考框架』。



法規與品質 (軟體醫材 SaMD) · SaMD Regulation & Quality

算不算 · 第幾級 · 怎麼做 · 怎麼上市

法規不是敵人,而是把研究原型變成可信賴醫材的門檻

SaMD · IMDRF · ISO 13485/14971 · IEC 62304 · MDR/FDA/TFDA · GMLP/PCCP